

Brasília, 24 de agosto de 2026

Manual do Usuário

*Casos de Uso para Administradores
e Colaboradores*

*Sistema de Controle de
Ambientes do SENAI-DF (SCA)*

Versão 1.6.5

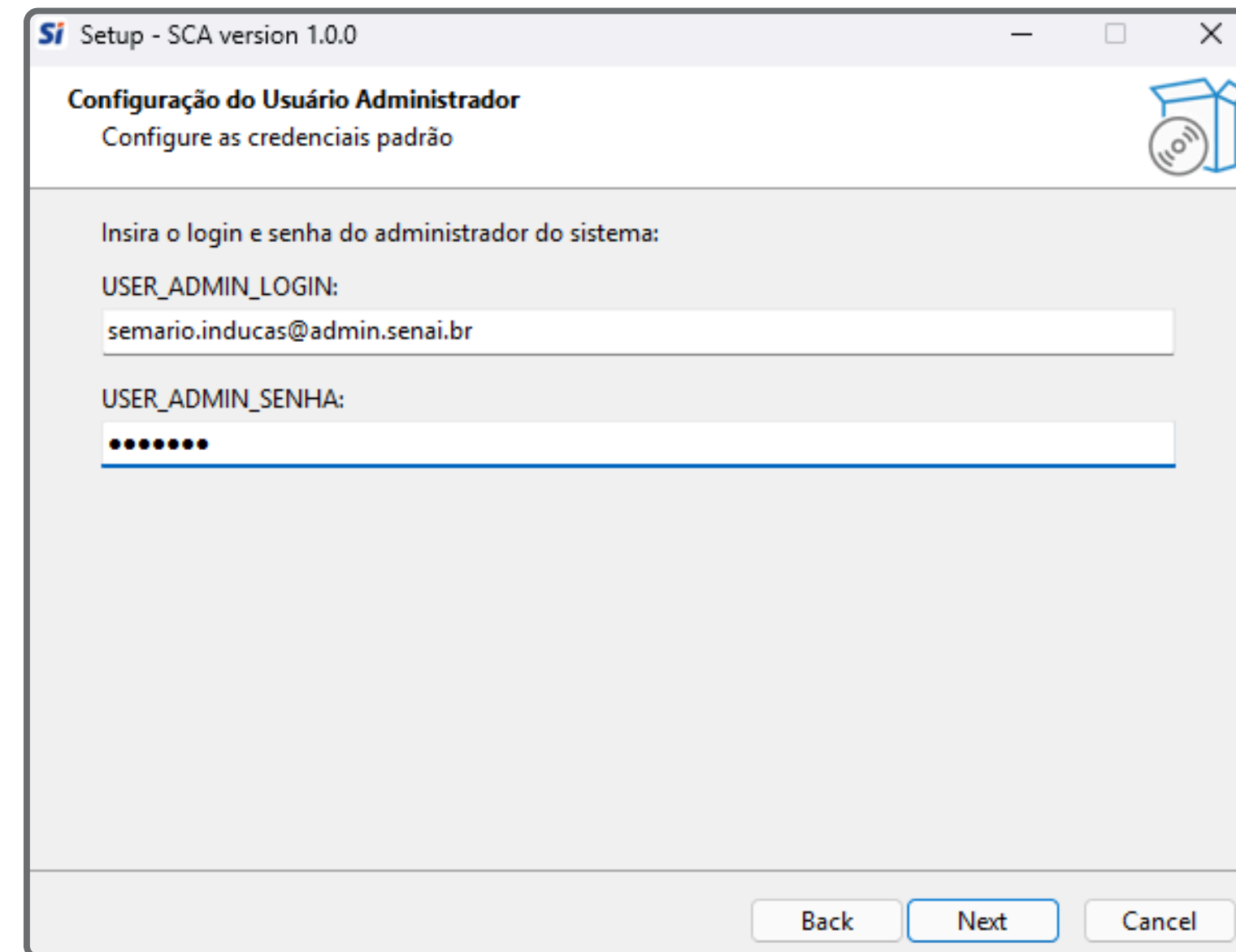
1. Autenticação

A autenticação é requerida apenas para usuários com permissão de administrador do sistema, função geralmente restrita aos funcionários responsáveis pelo gerenciamento de ambientes. O fluxo de autenticação possui duas subdivisões: O primeiro acesso à aplicação, assim que é instalada, e o fluxo cotidiano de entrada na conta administrativa.

No Primeiro Acesso

Durante o processo de instalação, duas telas com caixas para inserção de texto serão mostradas em sequência. Não se preocupe, a primeira delas será preenchida pela equipe responsável pela instalação. A segunda, no entanto, é de responsabilidade do setor de controle de ambientes. A tela será semelhante à seguinte (*Imagem 1*):

Os campos {USER_ADMIN_LOGIN} e {USER_ADMIN_SENHA} existem devido à criação de um novo banco de dados, administrado pelo SENAI, do qual a aplicação usufrui. Respectiva-



Setup - SCA version 1.0.0

Configuração do Usuário Administrador
Configure as credenciais padrão

Insira o login e senha do administrador do sistema:

USER_ADMIN_LOGIN:
semario.inducas@admin.senai.br

USER_ADMIN_SENHA:
••••••

Back Next Cancel

Imagem 1

1. Autenticação

mente, se referem ao login institucional do administrador responsável e a uma senha segura que ele deve instanciar, como no exemplo da imagem.

Essas credenciais serão salvas após o processo de instalação. Após isso, poderão ser utilizadas na etapa seguinte do fluxo de autenticação, que será a repetida diariamente.

No Uso Diário

Assim que o aplicativo é inicializado, o menu principal apresenta no canto superior direito um botão denominado “Acesso Administrativo” (*Imagem 2*), onde é realizada a autenticação dos usuários com permissão de administrador. Será mostrada na tela uma caixa de diálogo (*Imagem 3*) para inserção das mesmas credenciais instanciadas na instalação, ou as de quaisquer demais usuários que sejam posteriormente elevados à administrador. Após inserir e conferir seu login e sua senha, clique em “entrar” para acessar o painel de acesso administrativo.



Acesso Administrativo

Imagem 2

Identificação Administrativa

Por favor, informe suas credenciais de administrador.

Login

Senha



Cancelar

Entrar

Imagem 3

2. O Painel Principal

Ao inserir corretamente as credenciais administrativas, o painel principal do SCA será revelado. Este é o primeiro contato com a barra lateral da aplicação, em azul, que navega pelos *submenus* do aplicativo e permite a entrada nos consoles administrativos para manipulação de dados: “Aprovações” (de empréstimo), “Gerir Locais”, “Gerir Item”, “Gerir Utilizadores” e “Relatórios e Log”.

Na tela inicial, “Visão Geral” (*Imagem 4*), um resumo da situação dos itens nos ambientes da instituição, de acordo com as operações realizadas, é mostrado seguindo a legenda :

● Todos disponíveis ● Parcialmente ocupado ● Todos emprestados ● Indisponível / Aguardando

Ao clicar no ambiente desejado, identificado pela sua descrição, será possível realizar operações rápidas a respeito do ambiente (*Imagem 5*), a depender de seu estado: solicitar análise de empréstimo se estiver em estado “Disponível” ou solicitar aprovação de devolução se estiver “Emprestado”. Essas operações dizem respeito ao uso geral do aplicativo e, apesar de

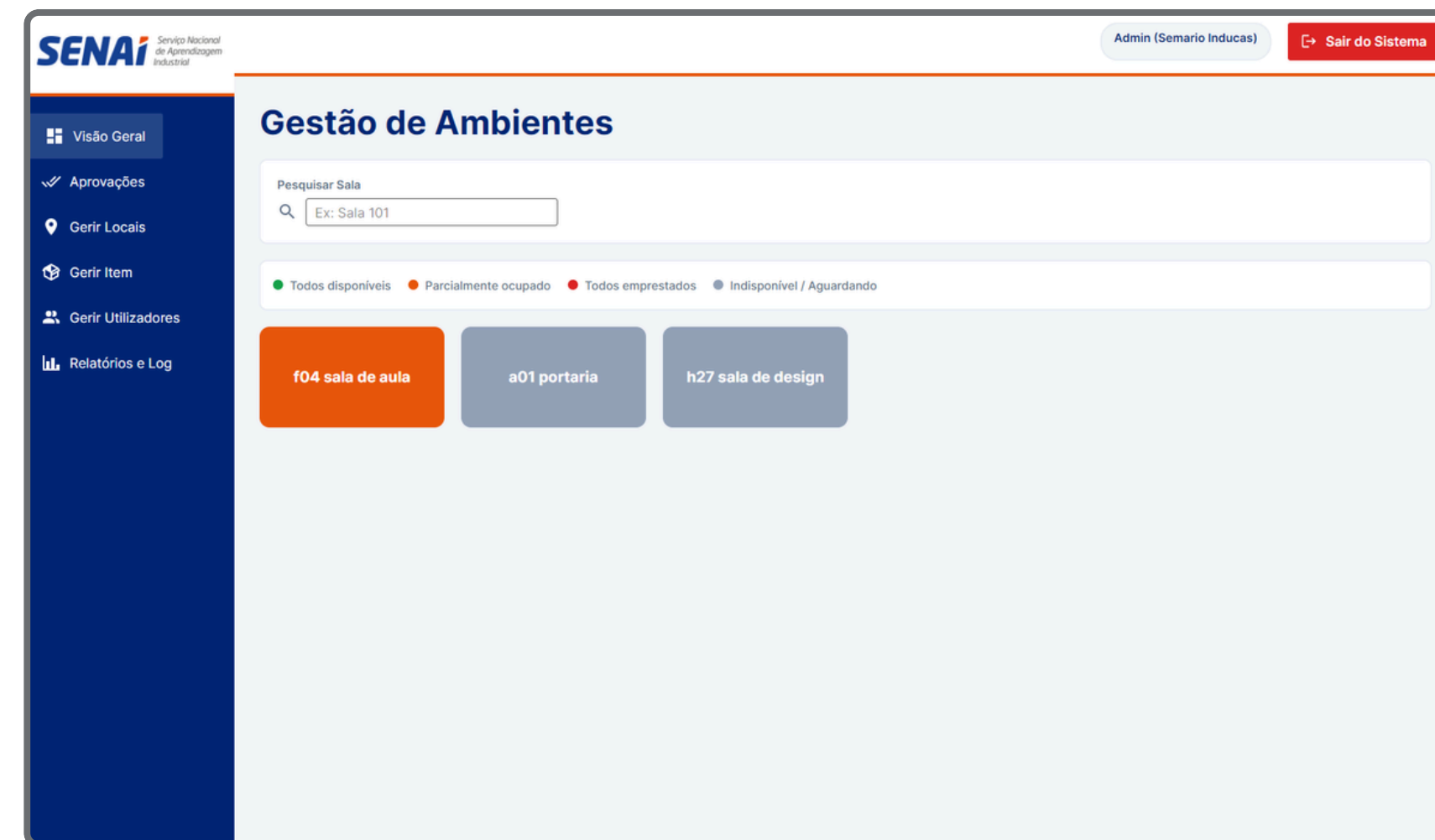


Imagem 4

2. O Painel Principal

o painel “Visão Geral” é o único que usuários sem permissão administrativa possuem acesso. Assim, por ele não é possível realizar aprovação de empréstimos e devoluções, apenas solicitá-las, e autenticação é necessária para confirmar as mudanças de de estado.

Apesar de completamente possível, não é esperado que o usuário com permissão administrativa realize uso prolongado desse menu; ele é destinado ao restante dos colaboradores.

Item em: f04 sala de aula

×

Selecione os itens que deseja solicitar ou devolver.

☐	Ativo / Item	Situação Atual
☐	Controle ar-condicionado	Emprestado
☐	Projector Philips	Disponível
☐	Computador i5-10400F	Em Análise
☐	Teclado Razer	Disponível

Cancelar Operação

Processar Selecionados

Imagem 5

3. Gestão de Ambiente

O painel “Gerir Locais” (*Imagem 6*) é o responsável pela adição, edição e mudanças de estado dos ambientes já cadastrados. Aqui é possível verificar o estado de um ambiente, editar informações a seu respeito e adicionar novos, por meio do botão “Novo Local” (*Imagem 7*).

O painel de edição e o de adição (*Imagem 8*) é exatamente idêntico, distinguível apenas pelo título. Aqui é possível editar o nome do ambiente (por recomendação, seu código com bloco e sala seguido por uma descrição breve do local), e verificar se o ambiente se encontra “ativo”, sinalizando se seus itens podem ser emprestados ou não.

Para editar um local, basta clicar no lápis ✎ ao lado do local desejado; um prompt idêntico ao de adição será mostrado.

Para uma forma eficiente de ativar/inativar um ambiente, clique na lixeira 🗑. O estado do local será imediatamente atualizado.

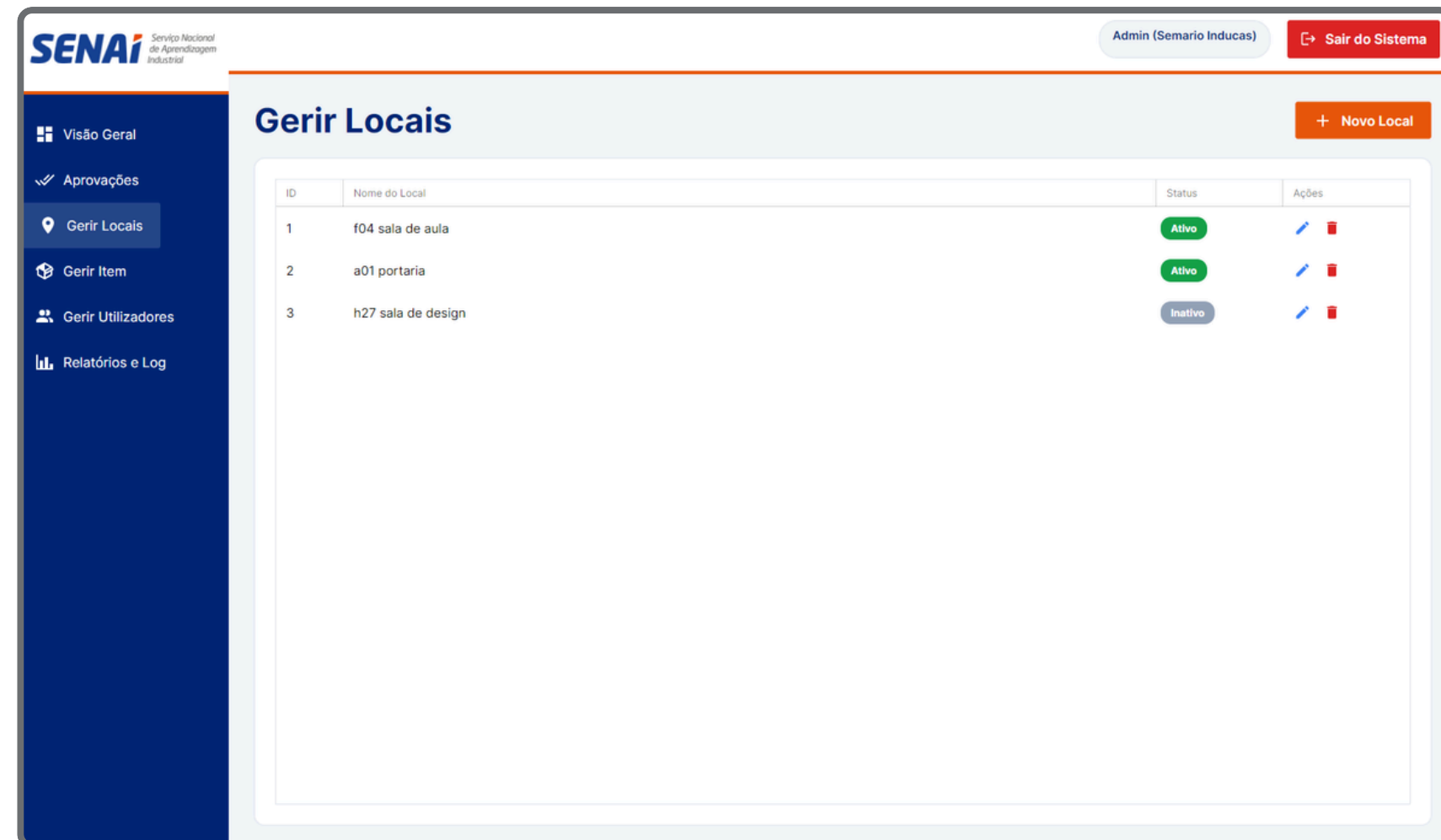


Imagem 6



Imagem 7

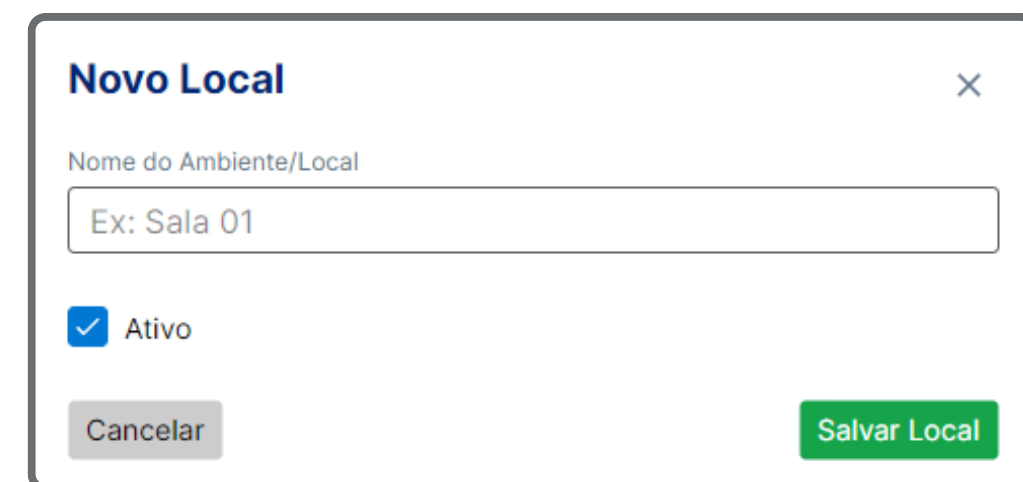


Imagem 8

4. Gestão de Item

O painel de gestão de itens (*Imagem 9*) é consistente com o fluxo anteriormente estabelecido para ambientes, no sentido de que por meio dele é possível adicionar um item e modificar os existentes. Ao clicar no botão “Novo Item” (*Imagem 10*) ele será criado de acordo com a caixa de diálogo aberta (*Imagem 11*), onde é possível dar uma descrição ao item e vincula-lo à sala a qual ele pertence. Seu estado não pode ser manipulado diretamente aqui, apenas na seção de edição.

Para editar um item, clique no lápis  ao lado do item desejado. Um prompt idêntico ao de adição será mostrado, com a exceção de que aqui é possível também editar diretamente o estado do item já cadastrado. Será também possível vincula-lo a outra sala e editar sua descrição.

Na versão atual do SCA, itens não podem ser diretamente excluídos. Para que eles não sejam mais passíveis de empréstimo, seu estado pode ser alterado para “Em Análise”.

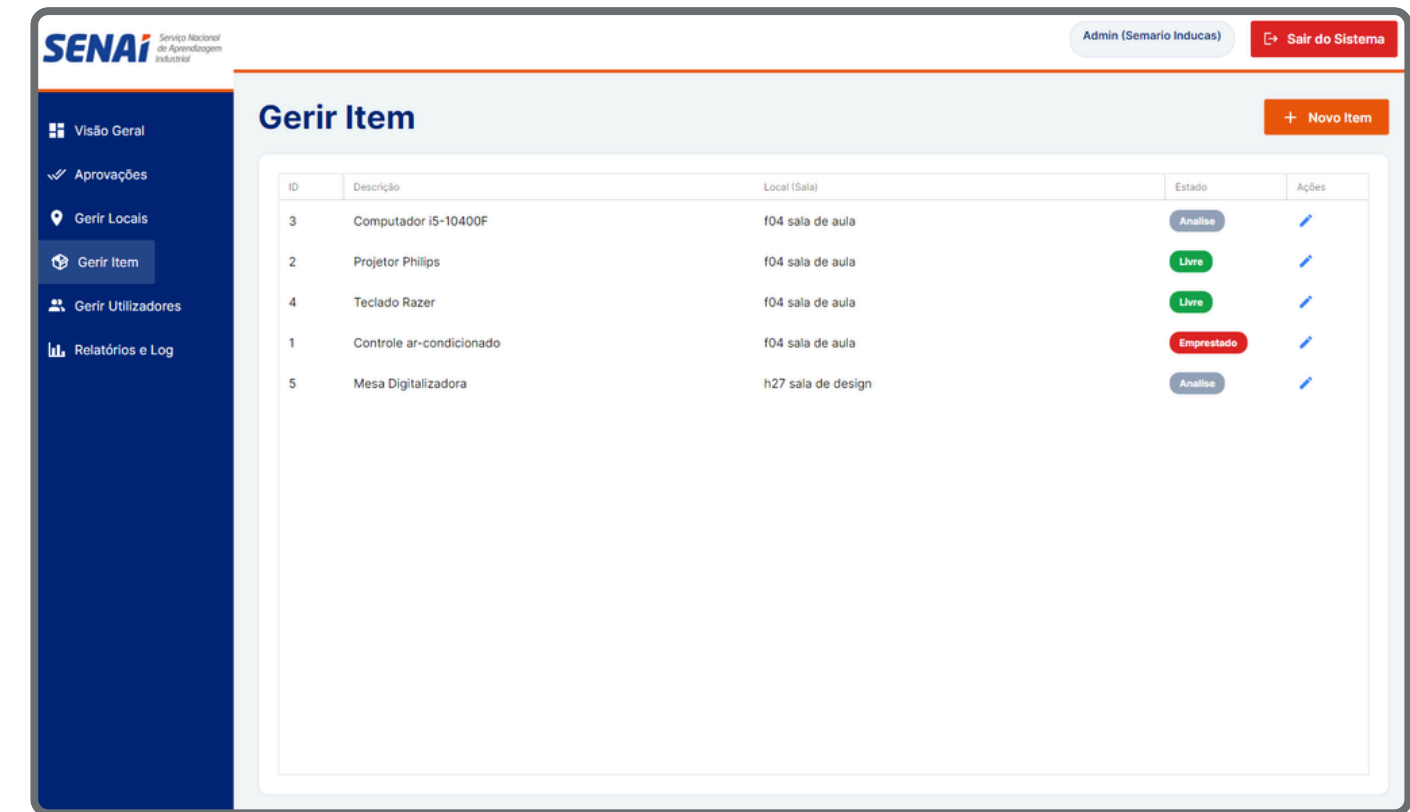


Imagem 9



Imagem 10

Imagem 11

5. Gestão de Usuário

Assim como nos menus anteriores, a opção “Gerir Utilizadores” (*Imagem 12*) apresenta uma tela com os usuários atualmente cadastrados no sistema. Ao clicar no botão “Novo Utilizador” (*Imagem 13*), um novo usuário pode ser cadastrado (*Imagem 14*). Ele deve fornecer seu nome, seu login (na forma de e-mail institucional SENAI) e uma senha pessoal. É papel do administrador atribuir corretamente seu estado (Ativo/Inativo) e conceder ou não permissão de administrador a ele.

Para edição de usuário, basta clicar no lápis✎ ao lado do usuário desejado, e novamente um prompt aparecerá na tela com campos para edição de todas as informações a respeito dele. Algumas podem ser preenchidas pelo administrador, mas é recomendado que o próprio usuário altere sua senha por questões de privacidade.

É também possível inativar um usuário rapidamente ao clicar no ícone🚫 ao lado de seu estado, também na tabela.

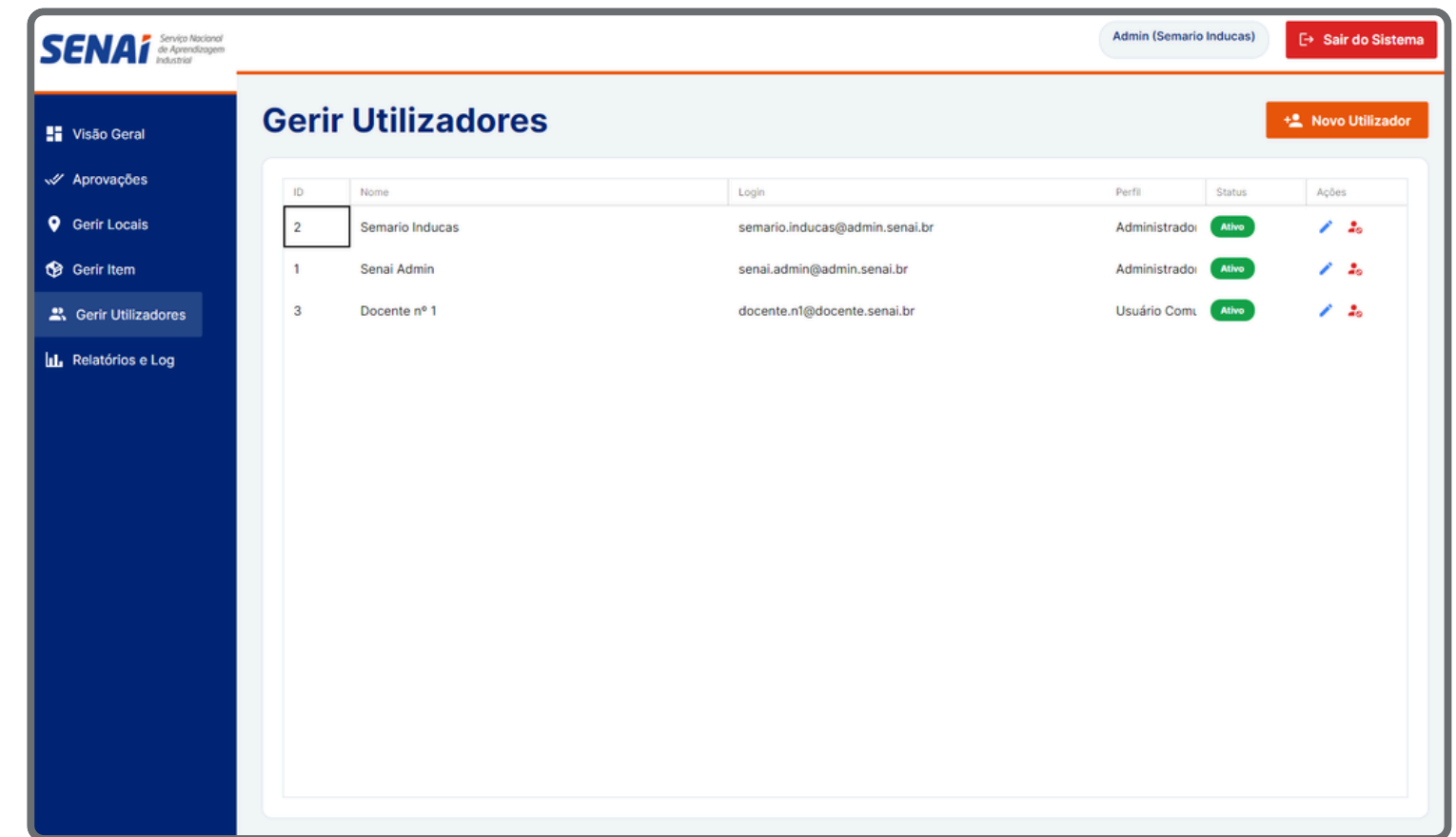


Imagem 12



Imagem 13

Imagem 14

6. Empréstimo e Devolução

O fluxo de empréstimo e devolução é diferente, pois é centrado em um usuário que não necessariamente possui acesso administrativo, podendo ser um docente ou colaborador da instituição, com qualquer cargo que autorize o empréstimo de material. Este usuário deve ter sido previamente cadastrado no sistema, pois ao acessar a aplicação (*Imagem 15*), sem autenticar-se por não ser administrador, deverá selecionar a sala desejada, apertar em seu ícone com o mouse e selecionar individualmente os itens pertencentes àquela sala que deseja emprestar ou devolver (*Imagem 16*).

Após selecionar os itens desejados e confirmar pressionando “Processar Seleccionados”, um prompt para identificação de usuário será mostrado. Essas credenciais devem ser as do usuário que está realizando a operação, não as do instrutor encarregado naquele momento. Ele deverá inserir seu e-mail institucional e senha para confirmar a solicitação (*Imagem 17*), e o estado dos itens selecionados será então atualizado para “Em Análise”.

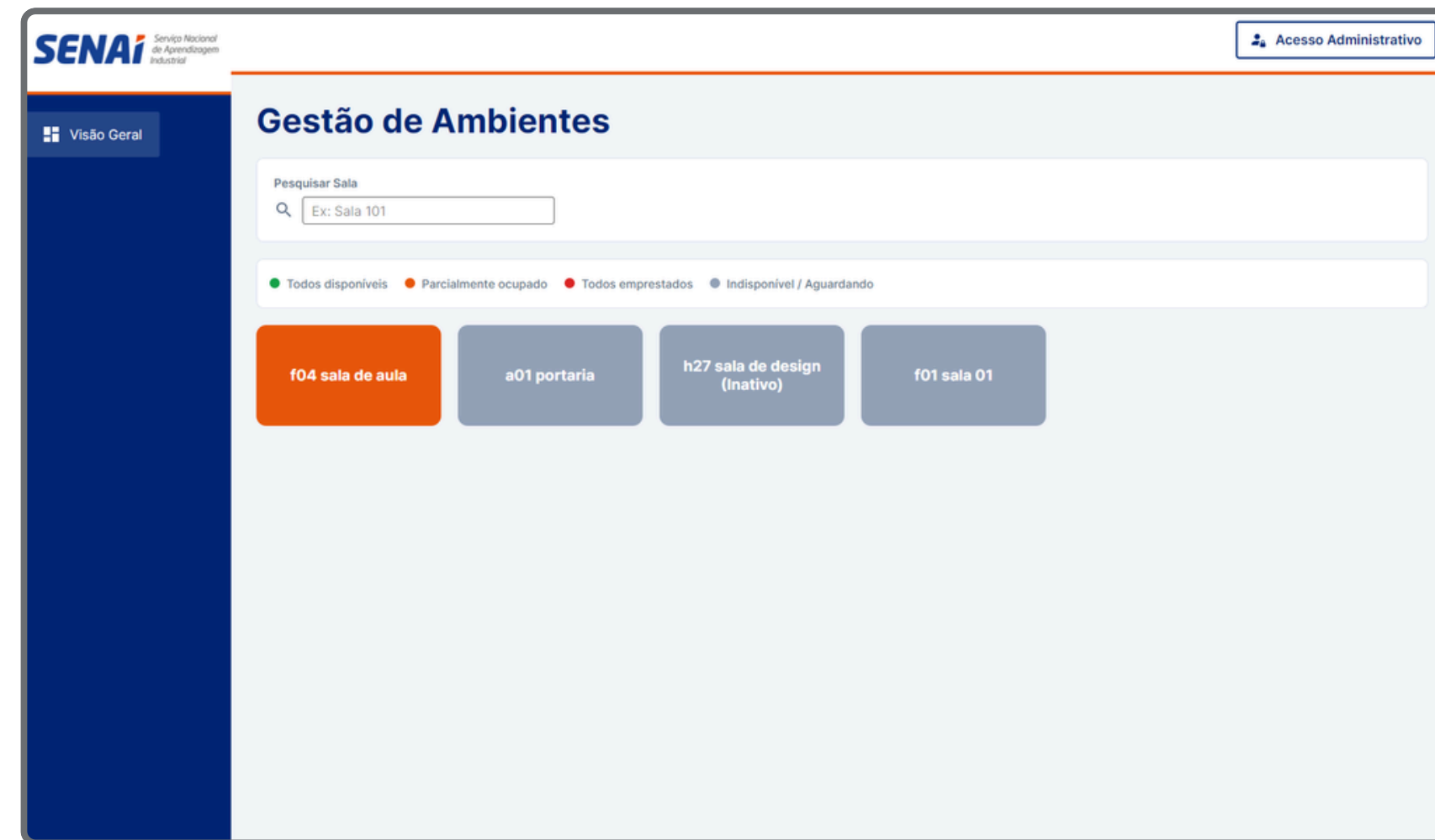


Imagem 15

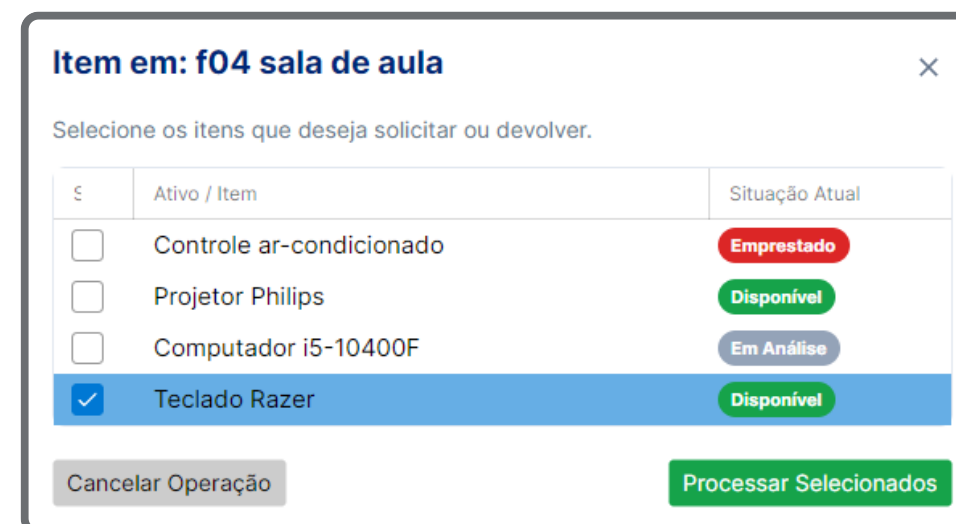


Imagem 16



Imagem 17

6. Empréstimo e Devolução

A esse ponto, cabe ao administrador acessar o painel “Aprovações” (*Imagem 18*), onde verá todas as solicitações pendentes para empréstimo ou devolução. A solicitação estará identificada pelo item em específico, ambiente, autor e tipo, esse ultimo podendo ser empréstimo ou devolução. O administrador deverá selecionar individualmente as solicitações que deseja gerenciar, por meio das caixas de seleção, e clicar no campo “Aprovar Seleccionados” para que o empréstimo ou devolução seja concluído e contabilizado.

Caso o administrador precise recusar uma solicitação, ele deverá clicar em “Recusar Seleccionados” após escolher os respectivos itens, também individualmente. Isso fará com que o estado seja alterado para “Disponível” ao invés de “Emprestado” no menu “Visão Geral” no menu “Gerir Item”, em caso de solicitação de empréstimo. Em caso de devolução negada, o item permanecerá “Emprestado”. Em ambos os casos de negação, uma nova solicitação deverá ser feita pelo usuário para uma nova tentativa.

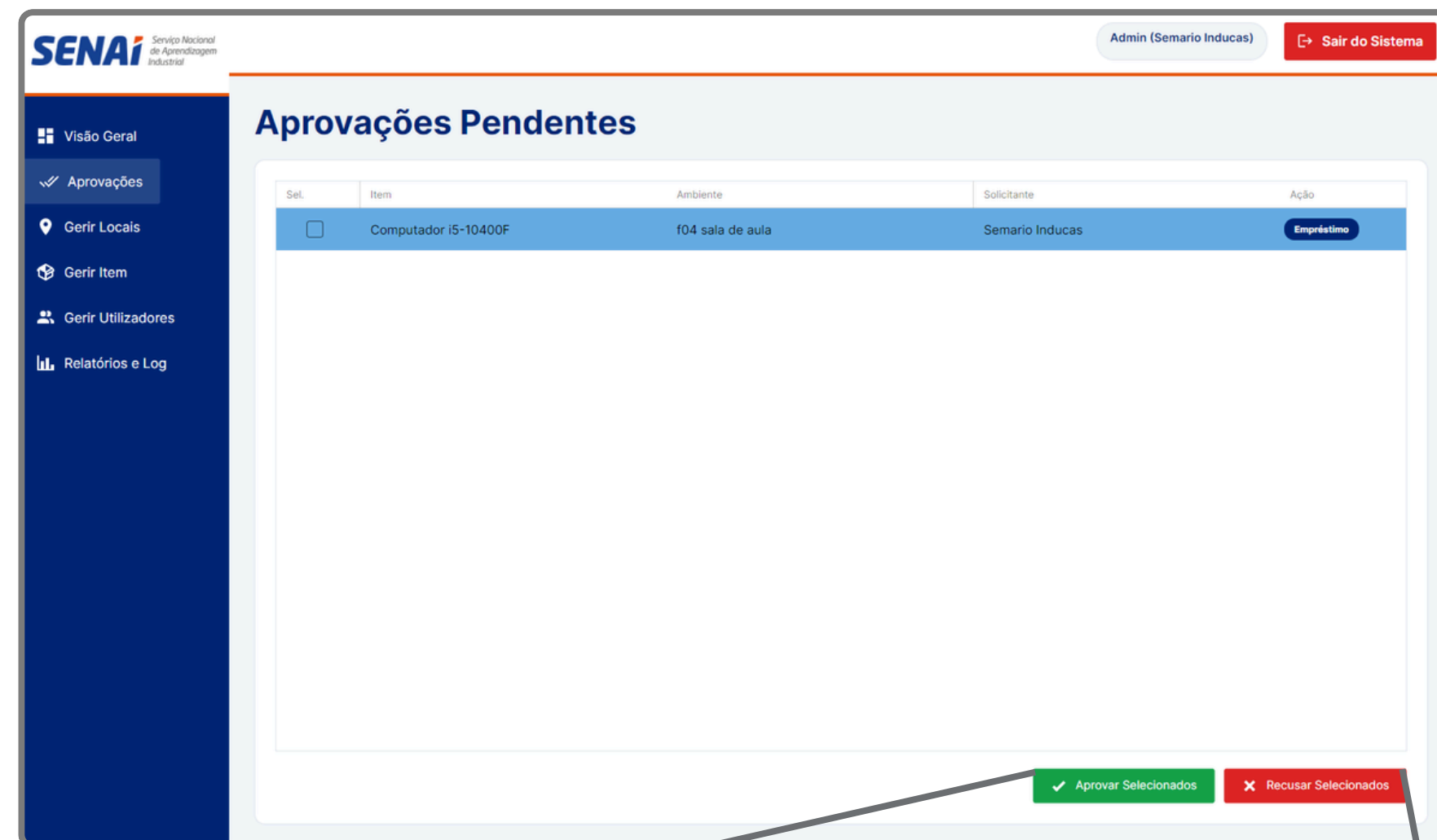
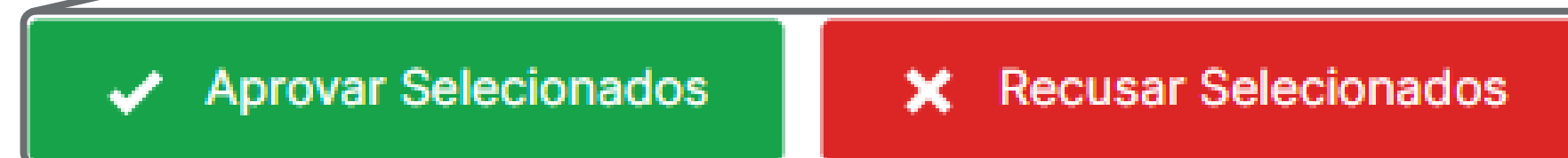


Imagem 18



7. Exportação de “Logs”

O painel “Relatórios e Log” (*Imagem 20*) é simples: na versão atual, ele mostra, de forma simplificada, gráficos contendo o estado dos ambientes em relação ao seu total e os ambientes que detém maior número de solicitações desde o início da contagem. Também é possível aplicar filtros (*Imagem 21*) para os gráficos disponíveis, facilitando as consultas e permitindo auditorias velozes.

Aqui também é possível exportar um relatório completo a respeito do uso de ambientes, em formato .xlsx (Microsoft Excel), que indicará o estado de todos os itens cadastrados no banco de dados, e os respectivos ambientes aos quais cada um deles está associado. Para exportar, basta apertar o botão no canto superior direito (*Imagem 21*) e escolher o caminho desejado, no sistema de arquivos do computador, para o salvamento do arquivo. Não existe por padrão uma pasta designada para os *logs*, as exportações Excel, que o sistema produz. Portanto, qualquer pasta na máquina será aceita.

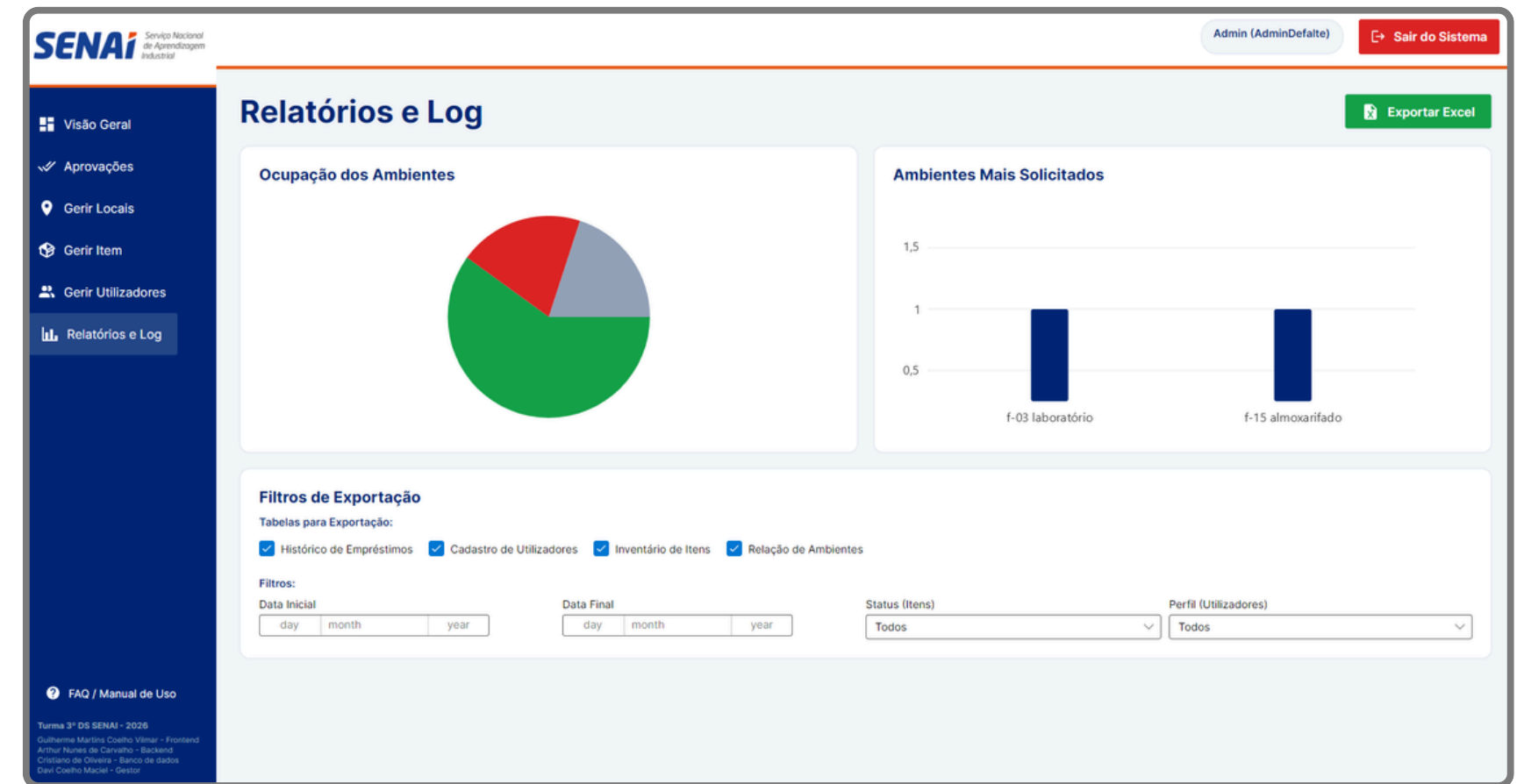


Imagem 20

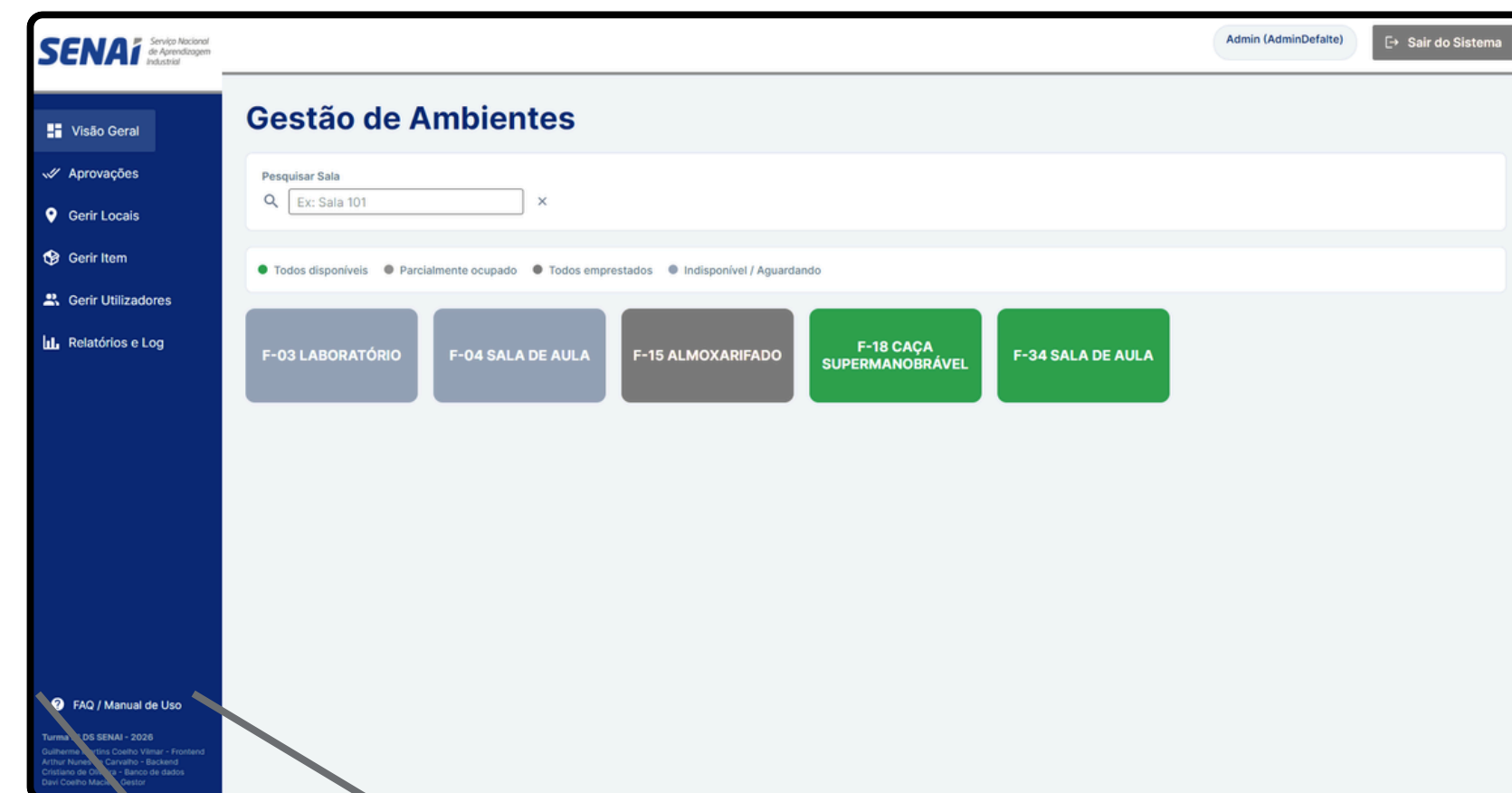
Imagem 21



Imagem 22

8. Acesso ao Manual

É possível, por meio da aba “FAQ / Manual de Uso (Imagem 23) acessar o Manual do Usuário, que será automaticamente aberto no navegador-padrão do sistema e poderá ser consultado. Não é necessário acesso administrativo para acessar o manual.



? FAQ / Manual de Uso

Imagem 23

Equipe do Projeto e Recursos

Arthur Nunes de Carvalho - Desenvolvedor Backend;
Cristiano Oliveira dos Santos - Modelador de Dados;
Davi Coelho Maciel - Responsável pela Documentação;
Guilherme Martins Coelho Vilmar - Desenvolvedor Frontend;
Karython Gomes de Oliveira - Professor Orientador.

Link para download (Windows) do instalador da versão 1.0.0 Beta 2:

<https://github.com/Guimcv1/Projeto-Senai/releases/tag/untagged-bc7a10189cfffc7062b8>

Código-fonte e versões correntes do sistema, com documentação técnica adicional:

<https://github.com/Guimcv1/Projeto-Senai>

***Sistema de Controle de
Ambientes do SENAI-DF (SCA)***

Versão 1.0.0 Beta 2

Manual do Usuário

***Casos de Uso para Administradores
e Colaboradores***